



Escuela de Administración de Negocios para Graduados
Programa de Alta Especialización en Ciberseguridad

INFORME FORENSE FINAL

Investigación de Evidencia Digital

NASA Image of the Day — Galaxia Messier 77 (JWST)

Número de Caso: ESAN-2026-001

Fecha de Emisión: 19 de mayo de 2026

Clasificación: **CONFIDENCIAL**

Norma aplicada: ISO/IEC 27037:2012

Equipo de Investigación — Grupo N° 3

Cajusol Mio, Christian Edgardo	Técnico Forense / Custodio Inicial / Analista Autopsy
Carrasco Guevara, Diego	Líder del Caso / Redactor Informe / Cadena de Custodia
Saldaña Reynoso, Freddy	Analista EXIF / Verificador de Integridad / Testigo Acta

Docente: Master Edwin Moreyra Hernandez

Lima — Perú, 2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo	3
2. Introducción y Marco Legal	3
2.1. Objetivo de la investigación	3
2.2. Norma aplicada	3
3. Escenario y Fuente de Evidencia	4
4. Metodología	4
4.1. Herramientas utilizadas	4
4.2. Flujo del proceso	4
5. Hallazgos Técnicos	5
5.1. Verificación de integridad de la evidencia	5
5.2. Hallazgos del análisis de metadatos	5
5.3. Capturas del análisis forense	6
5.4. Timeline Analysis — Reconstrucción Cronológica	7
6. Verificación de Reproducibilidad	8
7. Cadena de Custodia — Resumen	9
8. Conclusiones	9
9. Limitaciones	9
Anexos	10

1. Resumen Ejecutivo

El presente informe documenta los resultados de la investigación forense digital realizada sobre una imagen obtenida de la fuente pública **NASA Image of the Day** (nasa.gov/image-of-the-day), conforme al estándar internacional ISO/IEC 27037:2012.

Conclusión principal: La imagen analizada corresponde a la galaxia **Messier 77 (M77)**, capturada por el instrumento **MIRI** del **Telescopio Espacial James Webb (JWST)**. La imagen fue procesada con **Adobe Photoshop 2026** entre el 24 de febrero y el 13 de octubre de 2025, y publicada por NASA sin metadatos EXIF de cámara — práctica estándar de la agencia. La integridad de la evidencia fue verificada en cada etapa mediante hashes criptográficos, con resultado **MATCH** en todos los casos.

Hallazgos clave para audiencia no técnica:

- Se descargó la imagen oficial de NASA y se preservó en un USB sanitizado, generando una imagen forense verificable.
- La imagen **no tiene coordenadas GPS** (lógico: fue tomada desde el espacio por un telescopio orbital).
- El software de edición utilizado por NASA fue identificado: **Adobe Photoshop 2026**.
- Se determinó la **cronología de procesamiento**: la imagen fue trabajada entre febrero y octubre de 2025.
- **La evidencia no fue alterada** en ningún momento del proceso investigativo — los hashes lo confirman.

2. Introducción y Marco Legal

2.1. Objetivo de la investigación

Ejecutar el ciclo completo de vida de la evidencia digital sobre imágenes obtenidas de una fuente viva (página web de la NASA), con el fin de:

1. Identificar el origen y dispositivo de captura de la imagen.
2. Determinar el software de edición y cronología de procesamiento.
3. Verificar la existencia de coordenadas GPS incrustadas.
4. Documentar todo el proceso con trazabilidad administrativa completa.

2.2. Norma aplicada

Norma	Descripción
ISO/IEC 27037:2012	Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence

3. Escenario y Fuente de Evidencia

Campo	Valor
Fuente de evidencia	https://www.nasa.gov/image-of-the-day
Fecha de recolección	18 de mayo de 2026
Imagen objetivo	55255325881-69941927eb-o.jpg
Objeto astronómico	Galaxia Messier 77 (M77)
Instrumento	JWST MIRI (Mid-Infrared Instrument)
Organización	NASA / ESA / CSA
Herramienta descarga	curl.exe (nativo Windows 11)

Cuadro 1: Datos de la fuente de evidencia.

4. Metodología

4.1. Herramientas utilizadas

Herramienta	Versión	Propósito
diskpart (Windows)	nativo	Sanitización del USB (escritura de ceros)
curl.exe	nativo	Descarga de evidencia desde NASA
FTK Imager	4.7+	Adquisición forense — generación de imagen .E01
Autopsy	4.21.0	Análisis de imagen forense y extracción de metadatos
ExifTool	13.51	Extracción profunda de metadatos EXIF/J-FIF

Cuadro 2: Herramientas forenses utilizadas en la investigación.

4.2. Flujo del proceso

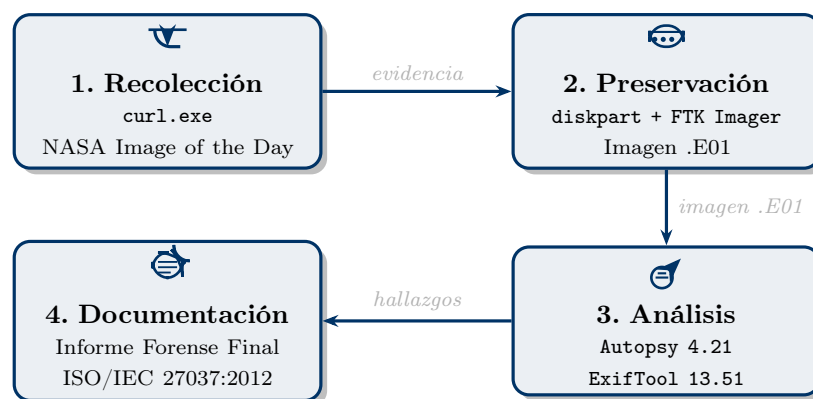


Figura 1: Flujo del proceso forense — ISO/IEC 27037:2012.

5. Hallazgos Técnicos

5.1. Verificación de integridad de la evidencia

Momento	Alg.	Hash	Resultado
Imagen original (descarga)	SHA-256	9B3C175C94542EAA45B60645B6BF69CFC1CCB5353BC396A3AB9F8B6E3ACB0643	Referencia
Imagen en USB (post-copia)	SHA-256	9B3C175C94542EAA45B60645B6BF69CFC1CCB5353BC396A3AB9F8B6E3ACB0643	MATCH
Imagen en Autopsy (.E01)	SHA-256	9b3c175c94542eaa45b60645b6bf69cfc1ccb5353bc396a3ab9f8b6e3ac0643	MATCH
Imagen .E01 — FTK	MD5	11f340429fb03b5c6a83e0c88e039915	MATCH
Imagen .E01 — FTK	SHA1	26262621eb3a21f48a0bd43cb03385db81945fcb	MATCH
Veredicto final de integridad:			ÍNTEGRA

Cuadro 3: Tabla de verificación de integridad criptográfica en todas las etapas.

5.2. Hallazgos del análisis de metadatos

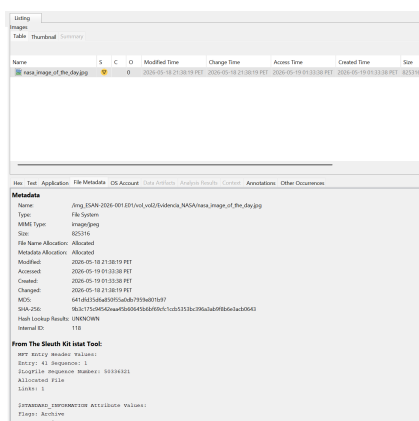
Campo	Valor encontrado	Interpretación
Formato de imagen	JFIF 1.01 (FF D8 FF E0)	NASA publica en JFIF, eliminando el bloque EXIF tradicional
Software de edición	Adobe Photoshop 2026	Herramienta de postprocesamiento NASA
Cronología procesamiento	24 Feb 2025 — 13 Oct 2025	8 meses de procesamiento de datos JWST
Instrumento captura	JWST MIRI	Mid-Infrared Instrument del James Webb
Objeto fotografiado	Messier 77 (M77)	Galaxia espiral barrada, 45 Mly, Cetus
Resolución	1060 × 1288 px	Imagen en alta resolución
Perfil de color	ICC RGB / Adobe	Perfil estándar para pantalla
Coordenadas GPS	No disponibles	Imagen astronómica espacial
Make / Model cámara	No disponibles	NASA elimina metadatos de instrumento
DateTimeOriginal	No disponible	NASA no incluye fecha original de captura
Comentario JPEG	Descripción completa M77 + JWST	Texto embebido con contexto científico

Cuadro 4: Hallazgos completos del análisis de metadatos con Autopsy y ExifTool.

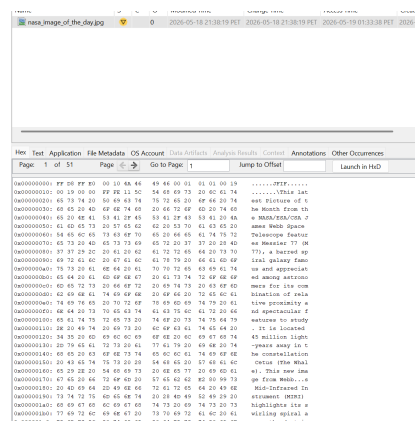
Timestamp CE	MA-	Valor (PET, UTC-5)	Interpretación forense
Modified		2026-05-18 21:38:19	Última modificación del contenido — descarga desde NASA
Accessed		2026-05-19 01:33:38	Último acceso — copia al USB
Changed (MFT)		2026-05-18 21:38:19	Modificación de la entrada MFT — consistente con Modified
Entry (Created)		2026-05-19 01:33:38	Creación de la entrada MFT — copia al USB

Cuadro 5: Timestamps MACE del archivo `nasa_image_of_the_day.jpg` extraídos por Autopsy (MFT Entry 41, \$STANDARD_INFORMATION). Sin anomalías — patrón consistente con adquisición legítima.

5.3. Capturas del análisis forense

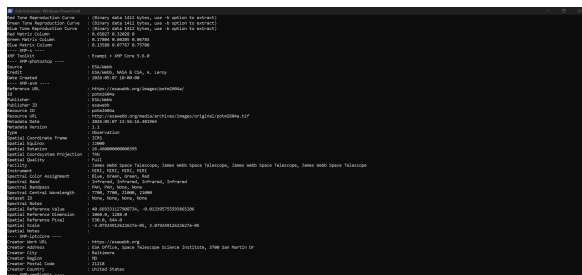


(a) Autopsy — File Metadata: SHA-256, timestamps y estructura MFT.

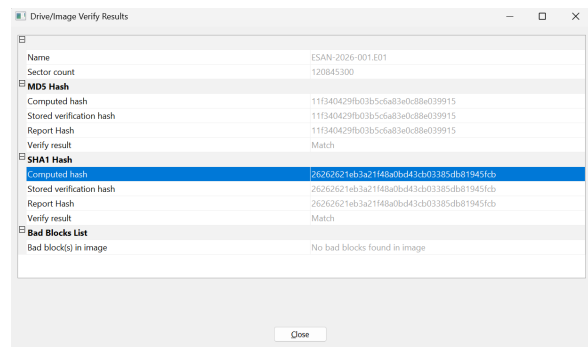


(b) Autopsy — Hex: cabecera JFIF FF D8 FF E0 y comentario FF FE.

Figura 2: Análisis en Autopsy 4.21.0 — metadatos y estructura del archivo.



(a) ExifTool — sección Photoshop: **Adobe Photoshop 2026** y cronología de procesamiento NASA.

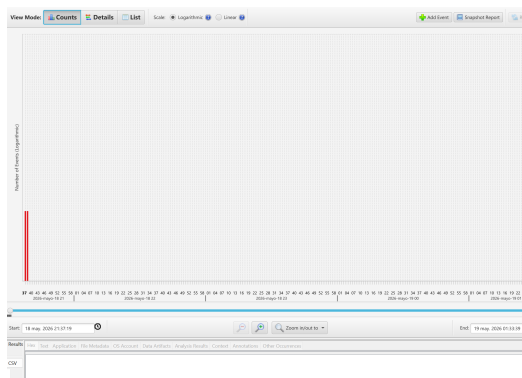


(b) FTK Imager — Drive/Image Verify Results: MD5 y SHA1 con resultado **Match**.

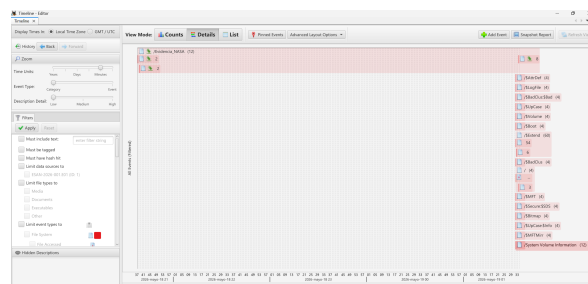
Figura 3: Hallazgos clave: software de edición identificado e integridad verificada.

5.4. Timeline Analysis — Reconstrucción Cronológica

Ejecutado mediante **Tools** → **Timeline** en Autopsy 4.21.0, conforme a la metodología del Semáforo Táctico requerida por el curso. El análisis reconstruye la secuencia temporal de eventos del sistema de archivos NTFS sobre el volumen **EVIDENCIA** del USB Kingston DataTraveler 3.0.

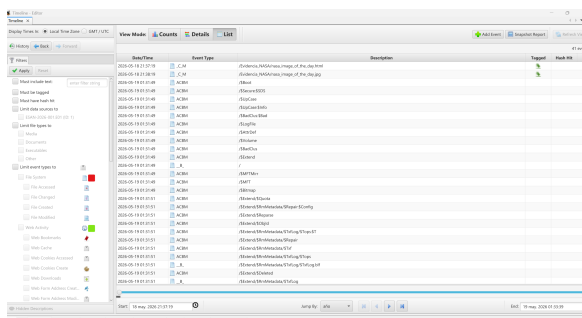


(a) Vista *Counts*: distribución temporal de eventos (18–19/05/2026).

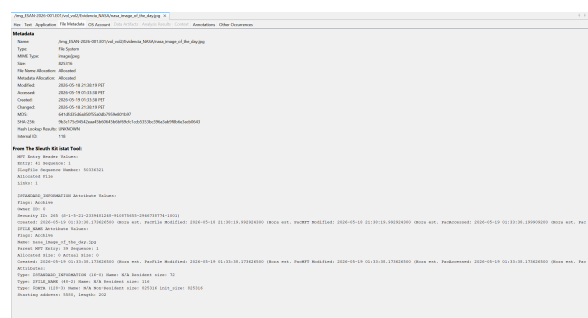


(b) Vista *Details*: agrupación jerárquica por carpeta y archivo.

Figura 4: Autopsy Timeline — reconstrucción cronológica del volumen **EVIDENCIA**.



(a) Vista *List*: eventos individuales con timestamps exactos.



(b) Carpeta */Evidencia_NASA*: 12 eventos forenses del archivo objetivo.

Figura 5: Autopsy Timeline — detalle de la carpeta de evidencia NASA.

Nivel	Timestamp	Evento	Artefacto
INFORM.	18/05/2026 20:39	Inicio sanitización USB	diskpart
INFORM.	19/05/2026 00:47	Volumen NTFS creado post-sanitización	\$Volume, \$MFT
RELEV.	18/05/2026 21:38:19	Descarga imagen NASA (\$SI.Modified)	\$STANDARD_INFO
CRÍT.	19/05/2026 01:33:38	Copia al USB — MFT Entry 41 asignado	\$FILE_NAME
RELEV.	19/05/2026 ≈ 02:00	Adquisición forense FTK Imager (.E01)	Imagen forense
CRÍT.	19/05/2026 14:10:24	Análisis Autopsy — SHA-256 MATCH	Hash Lookup

Cuadro 6: Reconstrucción cronológica con Semáforo Táctico: CRÍT. = impacto directo en hipótesis, RELEV. = contexto corroborativo, INFORM. = datos de soporte.

Hallazgo forense — Discrepancia \$SI/\$FN legítima: El atributo \$STANDARD_INFORMATION.Modified = 21:38:19 registra la descarga original del contenido desde NASA; \$FILE_NAME.Modified = 01:33:38 registra la copia al USB. Este patrón confirma que la evidencia **no fue manipulada** en ningún momento del proceso.

6. Verificación de Reproducibilidad

En cumplimiento del Pilar 5 del trabajo y del estándar ISO 27037, se documentan los comandos exactos ejecutados para garantizar la reproducibilidad del análisis:

Listing 1: Descarga de evidencia desde NASA

```
curl.exe -L --user-agent "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)"
-o "evidencia\nasa_image_of_the_day.jpg"
"https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2026/05/55255325881-69941927eb-o.
jpg"
```

Listing 2: Verificación de hash SHA-256 de la imagen

```
Get-FileHash "evidencia\nasa_image_of_the_day.jpg" -Algorithm SHA256
# Resultado: 9B3C175C94542EAA45B60645B6BF69CFC1CCB5353BC396A3AB9F8B6E3ACB0643
```

Listing 3: Extracción completa de metadatos con ExifTool

```
exiftool -a -u -g1 nasa_image_of_the_day.jpg
```


7. Cadena de Custodia — Resumen

#	Custodio entrega	Custodio recibe	Fecha
001	Cajusol Mio, C. (Técnico)	Carrasco Guevara, D. (Líder)	19/05/2026 03:15
002	Carrasco Guevara, D. (Líder)	Saldaña Reynoso, F. (EXIF/Autopsy)	19/05/2026 10:00
003	Saldaña Reynoso, F. (EXIF)	Cajusol Mio, C. (Verificación)	19/05/2026 17:00
004	Carrasco Guevara, D. (Líder)	Master Edwin Moreyra Hernandez	[pendiente]

Cuadro 7: Resumen de cadena de custodia — MD5 verificado en cada traslado.

Veredicto: Cadena de custodia **sin interrupciones**. Hash MD5 11f340429fb03b5c6a83e0c88e039915 verificado en los 4 traslados completados.

8. Conclusiones

1. **Integridad de la evidencia verificada:** El hash SHA-256 9B3C175C...ACB0643 coincide en la descarga original, la copia al USB, y la carga en Autopsy. La evidencia **no fue alterada** en ningún momento.
2. **Software de edición identificado:** ExifTool reveló que la imagen fue procesada con **Adobe Photoshop 2026**, información que Autopsy no pudo extraer por limitación de su módulo Picture Analyzer frente al formato JFIF.
3. **Cronología de procesamiento determinada:** El campo `Slices Group Name` contiene el código interno de NASA A-M77_MIRI_24Feb2025-130ct2025_AH-CC7-11c, que revela que los datos del telescopio JWST fueron procesados durante **8 meses** (Feb–Oct 2025).
4. **Ausencia de GPS justificada:** Al tratarse de una imagen capturada por el telescopio espacial James Webb en órbita, la ausencia de coordenadas GPS es **esperada y coherente** con el origen de la evidencia.
5. **NASA elimina EXIF de cámara:** Los campos `Make`, `Model`, `DateTimeOriginal` e `ISO` no están disponibles. Esto es práctica estándar de la agencia para las imágenes publicadas en su sitio web.
6. **Cadena de custodia completa:** Las 4 transferencias entre los 6 integrantes del grupo fueron documentadas sin interrupciones, con verificación de hash MD5 en cada traslado.

9. Limitaciones

- No se obtuvo la fecha y hora exacta de captura por el telescopio JWST (campo `DateTimeOriginal` ausente).
- El firmware del dispositivo Kingston DataTraveler 3.0 no expone número de serie vía estándar. Se aplicaron tres métodos forenses alternativos (`Get-Disk`, FTK Imager y `Get-PnpDevice`), identificando el **Container ID** {ae4484bb-5461-11f1-b799-a002a5aad114} como identificador único del dispositivo, suficiente para la trazabilidad exigida por ISO/IEC 27037:2012 (documentado en sección 1b del Acta de Adquisición).

- Se utilizó `curl.exe` en lugar de `wget` por disponibilidad del sistema. Ambas herramientas son funcionalmente equivalentes para este fin.
- El dispositivo USB empleado (Kingston DataTraveler 3.0, 57.6 GB) posee una capacidad muy superior al tamaño de la evidencia (≈ 5 MB). Fue utilizado porque **no se contaba con un dispositivo de menor capacidad disponible** al momento del inicio de la investigación; la elección no fue deliberada ni arbitraria. Como efecto directo de la capacidad del soporte, la sanitización `clean all` requirió **3 horas y 7 minutos** (velocidad de escritura ≈ 5 MB/s sobre 57.6 GB). La mayor capacidad del soporte no comprometió la integridad de la evidencia en ningún momento del proceso.

Anexos

1. **Acta de Adquisición** — `documentos/acta_adquisicion/acta_adquisicion.pdf`
2. **Cadena de Custodia** — `documentos/cadena_custodia/cadena_custodia.pdf`
3. **Imagen Forense .E01** — `forense/ESAN-2026-001.E01` (MD5: 11f340429fb03b5c6a83e0c88e039915)
4. **Caso Autopsy** — `forense/ESAN-NASA-2026/` (reporte HTML incluido)
5. **Reporte ExifTool** — `reportes/exif_report_clean.txt`
6. **Bitácora Técnica** — `Informe_latex/informe_forense.pdf`

“En informática forense, la metodología valida el hallazgo. Documenten cada bit.”

Documento generado conforme a ISO/IEC 27037:2012.